

HAIRoad - Strategie voor onderhoud van een wegsectieonderdeel:
variatie op OCW-methodiek (werkdocument).
Datum: 26 mei 2025, Auteur: Carl Van Geem (OCW)

In het kader van het imec.icon project HAIRoad wordt gedacht aan het implementeren van een alternatief PMS-systeem dat een variatie zal zijn op de OCW-methodiek. Deze tekst geeft een aanzet van specificatie voor degelijke ontwikkeling.

De OCW-methodiek staat beschreven in twee OCW-publicaties met referenties MN89 Rev. 1 (de visuele inspectie) en MN94 (het PMS-systeem).

Definitie van “routine-onderhoud”

“Routine-onderhoud omhelst onderhoud van afwateringssysteem, controle over vegetatie, onderhoud van bermen, onderhoud van signalisatie (verkeersborden, horizontale signalisatie, ...) en van alle andere elementen, die de kwaliteit van een wegdek beïnvloedt.”

In de methodiek van het OCW (en in ViaBEL) wordt een jaarlijks, forfaitair bedrag voorzien voor het “routine-onderhoud”. De idee is dat het “routine-onderhoud” uitgevoerd moet worden om op een correcte manier het beheer van het specifieke onderhoud te kunnen doen. Wanneer bijvoorbeeld de waterhuishouding niet goed onderhouden wordt, kan dit een impact hebben op het wegdek, die ertoe leidt dat de evolutiemodellen niet meer gelden.

Het voordeel van het meenemen van een bedrag voor routine-onderhoud bestaat erin dat de door het PMS voorgestelde budgetten ook voorzien in een begroting van het routine-onderhoud, dat dan ook automatisch in de meerjarenplanning voorkomt. Verder heeft dit forfaitair bedrag geen invloed op de berekeningen en resultaten van het PMS.

Langsvlakheid als inputdata

De oorspronkelijke definitie van de structurele index I_s maakt gebruik van de door een APL opgemeten waarden van de vlakheidscoëfficiënt met basis 2,5m, $VC_{2.5m}$. Merk echter op dat de definitie van de structurele index van een wegsectieonderdeel W een maat geeft voor de afwijking van de $VC_{2.5m}$ gemeten op dat wegsectieonderdeel W t.o.v. de “minimum waarde” VC_{min} :

$$I_{s(W)} = 1 - \frac{VC_{2.5m}(W)}{10 \cdot VC_{min}}$$

waarbij VC_{min} de op twee na kleinste op het wegennet opgemeten waarde is.

De verklaring voor deze definitie is dat de structurele gezondheid van een wegsectieonderdeel niet kan gemeten worden door de langsvlakheid zelf maar dat de variatie in de tijd van de langsvlakheid wel kan wijzen op een structurele achteruitgang. Met de definitie van I_s wordt aangenomen dat VC_{min} de referentiewaarde is voor een wegsectieonderdeel met een gezonde wegstructuur voor het beschouwde wegennet.

Uit de door OCW verzamelde data waarover we nu nog beschikken, kan niet echt worden afgeleid dat de op twee na kleinste op het wegennet opgemeten waarde erg afhankelijk is van op welk gemeentelijk wegennet de berekening van VC_{min} gedaan wordt. Wel moet het wegennet “voldoende groot” zijn om met de berekening van VC_{min} op het wegennet tot een valabele waarde te komen. Er moet namelijk gelden dat $10 \cdot VC_{min} \approx VC_{max}$ waarbij VC_{max} gelijk is aan de op twee na

grootste op het wegennet opgemeten waarde van $VC_{2.5m}$. De door OCW verzamelde en nu historische data tonen duidelijk aan dat de gewenste verhouding tussen VC_{min} en VC_{max} niet bereikt wordt als het beschouwde wegennet te beperkt is, bijvoorbeeld wanneer de data slechts verzameld werden op een deel van een volledig wegennet (een wijk, alleen de meer bereden wegen, ...). Om de definitie van I_s onafhankelijk te maken van het beschouwde wegennet, stellen we voor om de eis in de Belgische standaardbestekken te gebruiken:

$$VC_{min} = 45$$

waarbij de vlakheidscoëfficiënt uitgedrukt is in de eenheid $1000 \text{ mm}^2/\text{hm}$.

De langsvlakheid op zich, uitgedrukt als $VC_{2.5m}$ of als de internationaal vaak gebruikte “International Roughness Index” (IRI), geeft eerder een oppervlakkenmerk aan (met name de langsvlakheid) en kan worden aanzien als een indicator voor comfort of van impact op gebruikerskosten voor voertuigen die van de weg gebruik maken.

Alternatieve structurele index N_s

Wanneer enkel een visuele inspectie uitgevoerd wordt, ontbreekt het aan een waarde voor de vlakheidscoëfficiënt en zal de waarde van de structurele index niet bepaald kunnen worden. In het verleden werd een berekening voorgesteld door gebruik te maken van een correlatieformule tussen I_v en I_s , die echter van matige kwaliteit is en niet geldt wanneer de structurele opbouw van het wegsectieonderdeel niet overeenkomt met het zware verkeer dat ervan gebruik maakt (ongeacht of het gaat over een over- of ondergedimensioneerde wegopbouw t.o.v. de reële verkeersbelasting).

We stelden een alternatieve definitie voor waarbij een structurele index $N_s(W)$ direct berekend wordt uit de resultaten van de visuele inspectie. De formule voor N_s is analoog aan de formule voor I_v maar de gewichten van de schadebeelden zijn anders: voor schadebeelden die a priori puur oppervlakteschades zijn, wordt het gewicht in de formule voor N_s op 0 gezet. De globale index wordt dan berekend als de gemiddelde waarde van I_v en N_s .

Drempelwaarden voor de globale index, klassen en onderhoudsmaatregelen

De globale index is, net zoals de visuele en de structurele index, een getal tussen 0.9 en 0. In de methodiek van OCW worden drie drempelwaarden toegepast op de globale index I_G : 0.8, 0.5 en 0.3. Dit leidt tot 4 klassen (weergegeven in Tabel 1) die elk een verschillend niveau van conditie van de wegsectieonderdelen voorstellen. Elk wegsectieonderdeel komt terecht in één van de vier klassen.

Tabel 1: de 4 klassen van de OCW-methodiek

I_G	
0.90 – 0.80	Uitstekende toestand
0.80 – 0.50	Goede toestand
0.50 – 0.30	Matige toestand
0.30 – 0	Zeer slechte toestand

De keuze van de drempelwaarden 0.5 en 0.3 werd gemotiveerd door een economische en een technische argumentatie. Bij 0.5 wordt het financieel interessanter om een algemene reparatie uit te voeren in plaats van lokale reparaties. Bij 0.3 wordt het financieel interessanter om een versterking uit te voeren in plaats van lokale reparaties. De tijd die verstrijkt om tot aan een globale index van 0.5 te bereiken is ook in overeenstemming met het ogenblik waarop vanuit

technisch oogpunt een algemene reparatie verantwoord geacht wordt. En de tijd die verstrijkt om tot aan een globale index van 0.3 te bereiken is ook in overeenstemming met het ogenblik waarop vanuit technisch oogpunt een versterking zich opdringt.

De interpretatie van de indeling van de wegsectieonderdelen in deze 4 klassen verloopt als volgt.

- Wanneer een wegsectiesectie een globale index heeft die hoger is dan 0.8, is de schade aan het oppervlak nog te beperkt om lokaal onderhoud in te plannen.
- Elk jaar zal de schade aan het oppervlak toenemen. Zodra de globale index 0.8 of lager is, moeten er lokale reparaties uitgevoerd worden. Wanneer de globale index de drempel van 0.8 bereikt, worden lokale reparaties ingepland. De eerste keer wordt de uitgestrektheid van lokale schade geraamd op 10% van het oppervlak van het wegsectieonderdeel.
- Vervolgens wordt zo nu en dan weer een lokale reparatie uitgevoerd maar na een tijdje worden de lokale reparaties “te duur” en zijn er andere onderhoudsmaatregelen kosten-efficiënter. Het optimale tijdstip waarop een algemene reparatie een technisch verantwoorde maatregel is en economisch voordeliger is dan lokale reparaties, is wanneer de globale index de waarde 0.5 nadert. Het economisch optimale ogenblik om de algemene reparatie uit te voeren is echter vaak wanneer de globale index nog iets groter is dan 0.5 en wanneer dat precies is, kan worden berekend door de “som” van de kosten van de jaarlijkse lokale reparaties te vergelijken met de investering in de algemene reparatie.
- Wanneer de globale index onder 0.5 belandt, is het enig technisch verantwoorde onderhoud nog de versterking (ook de fundering heeft dan een onderhoudsbeurt nodig). Helaas zijn de versterkingen veel duurder dan de algemene reparaties.
- Tussen 0.5 en 0.3 kan een versterking uitgevoerd worden. Als we berekenen wat de “som” van de kosten van de jaarlijkse lokale reparaties is die we blijven uitgeven, dan kunnen we dat vergelijken met de investering in de versterking. Zo kan worden berekend wanneer het economisch optimale ogenblik is om de versterking uit te voeren. Dat zal overeenkomen met een globale index die iets groter is dan 0.3.
- Wanneer de globale index onder de 0.3 terechtkomt, heeft het wegsectieonderdeel “het einde van de levensduur” en moet het “versterkt” of “herbouwd” worden.

Een eerste, eenvoudige interpretatie van de resultaten van de indeling van alle wegsectieonderdelen van een wegennet in de klassen aangegeven in Tabel 1, bestaat erin om te voorspellen in welk toekomstig jaar elk wegsectieonderdeel W met $I_G(W)$ de eerste drempel onder waarde $I_G(W)$ zal bereiken. Er kunnen dan voor elk wegsectieonderdeel reparaties ingepland worden in het jaar waarop de drempel bereikt wordt. Bij het bereiken van drempel 0.8 kan dan een lokale reparatie ingepland worden, bij het bereiken van drempel 0.5 wordt een algemene reparatie voorzien, en bij het bereiken van drempel 0.3 kan gekozen worden voor een versterking. Een wegsectieonderdeel W met $I_G(W) < 0.3$ op het ogenblik van inspectie moet herbouwd worden maar daarvoor is er geen optimaal tijdstip meer.

Onzekerheid door visuele inspectie

Doordat de globale index bepaald wordt als gemiddelde van de visuele en de structurele index en een visuele inspectie, hoe goed omkaderd en gedefinieerd ook, toch nog altijd met enige mate van subjectiviteit gebeurt, bestaat er een onzekerheid over de door inspectie bepaalde waarde van de globale index. Daardoor zou het kunnen gebeuren, voor wegsectieonderdelen

met globale index in de buurt van een drempelwaarde, dat een wegsectieonderdeel in de “verkeerde” klasse terecht komt.

Om die onzekerheid mee te nemen in een eerste, eenvoudige analyse van de door visuele inspectie verzamelde data, kan rond elke drempelwaarde een “onzekerheidszone” ingebouwd worden. Dit komt neer op een indeling van de wegsectieonderdelen in 7 klassen, zoals aangegeven in Tabel 2.

Tabel 2: 7 klassen waarvan 3 rond de drempelwaarden

I_G	
0.90 – 0.85	Uitstekende toestand
0.85 – 0.75	
0.75 – 0.55	Goede toestand
0.55 – 0.45	
0.45 – 0.35	Matige toestand
0.35 – 0.25	
0.25 – 0	Zeer slechte toestand

Wanneer een wegsectieonderdeel in een klasse valt rond een drempelwaarde, mag worden verondersteld dat het wegsectieonderdeel misschien nog in de klasse met hogere waarde voor I_G valt maar dat het ook zou kunnen zijn dat het wegsectieonderdeel al in de lagere klasse valt. Deze wegsectieonderdelen zijn meteen aan onderhoud toe maar het is verstandig om de toewijzing van het soort onderhoud met enige voorzichtigheid te benaderen.

Traditionele planningswijze van onderhoudsmaatregelen voor een wegennet

De OCW-methodiek stelt voor om 18 onderhoudsscenario's door te rekenen. Elk scenario vertegenwoordigt een andere onderhoudsstrategie. Bij elke strategie wordt vooraf vastgelegd welke onderhoudsmaatregel ingepland wordt wanneer een wegsectieonderdeel één van de drie drempels voor I_G bereikt. Algemene reparaties en “versterken of herbouwen” hebben elk tot 3 varianten, die onderling verschillen in eenheidsprijs. Na uitvoering van een onderhoud wordt eventueel ook het evolutiemodel voor I_G aangepast. De aanpassing van het evolutiemodel hangt af van de soort onderhoudsmaatregel en van de gekozen variant. Het is niet mogelijk om in één onderhoudsscenario voor verschillende wegsectieonderdelen een andere onderhoudsstrategie toe te passen.

Evolutiemodellen voor de indices

De evolutiemodellen voor de visuele, structurele en globale indices hebben in de OCW-methodiek allemaal dezelfde vorm. Ook de evolutiemodellen die toegepast worden na uitvoering van een onderhoudsmaatregel behouden dezelfde vorm. De evolutiemodellen verschillen enkel in de gebruikte waarden van de parameters die als B_{ij} genoteerd worden in OCW-publicatie MN94. Daarbij staat $i=1$ voor “visuele index” en $i=2$ voor “structurele index”. De j maakt het onderscheid tussen verhardingen in asfalt ($j=1$), in beton ($j=2$) of met elementen ($j=3$).

Voorstel tot berekenen van verschillende onderhoudsstrategieën voor een wegsectieonderdeel

De achterliggende gedachte voor dit voorstel bestaat erin om in het onderhoudsbeheer niet al te vaak maar toch wel regelmatig lokale reparaties uit te voeren.

Wanneer een wegsectieonderdeel nieuw gebouwd wordt, zullen de visuele, structurele en globale indices allemaal gelijk zijn aan 0,9: de hoogst mogelijke waarde. Gewoonlijk zijn wegsectieonderdelen in een wegennet niet spiksplinternieuw en vaak weet de wegbeheerder van een deel ervan niet eens wanneer voor het laatst een versterking uitgevoerd werd.

Wanneer een visuele inspectie uitgevoerd wordt op wegsectieonderdeel W volgens de werkwijze beschreven in OCW-publicatie MN89 Rev.1, dan kan daaruit de visuele index $I_V(W)$ en de structurele index $N_S(W)$ berekend worden.

Wanneer we kijken naar de waarden van $I_V(W)$, $N_S(W)$ en $I_G(W)$ voor een welbepaald wegsectieonderdeel W , dan kunnen volgende situaties zich voordoen:

1. $I_G(W)$ en $N_S(W)$ zijn allebei groter dan 0.8. In dit geval gaan we ervan uit dat het om een heel recent gebouwd of herbouwd wegsectieonderdeel gaat. Dit betekent vermoedelijk ook dat er nog geen lokale reparaties uitgevoerd zijn.
2. $I_G(W) > 0.8$ maar $N_S(W) < 0.8$. In dit geval beschouwen we W als ouder maar aan het oppervlak in uitstekende staat verkerend wegsectieonderdeel. Dit betekent vermoedelijk dat er al lokale reparaties uitgevoerd werden.
3. $0.8 > I_G(W) > 0.5$ en dus verwachten we dat lokale reparaties of een algemene reparatie zich aankondigen.
4. $0.5 > I_G(W) > 0.3$ en dus verwachten we dat lokale reparaties of een versterking zich aankondigen.
5. $0.3 > I_G(W)$ en dringt het versterken of herbouwen van W zich op.

De “optimale strategie” bestaat uit volgende beslissingen, per Geval beschreven.

Geval 1:

Met de algemene evolutiemodellen met parameters B_{ij} kan berekend worden op welk tijdstip T_1 globale index $I_G(W)$ drempelwaarde 0.8 zal bereiken. Op dat ogenblik zal een lokale reparatie ingepland worden.

De in OCW-publicatie MN94 beschreven theorie stelt dat op dat ogenblik 10% van het wegoppervlak van W zal moeten gerepareerd worden. Er wordt ook gesteld dat jaar na jaar de schade aan het wegoppervlak toeneemt met een aangroefactor $\sigma = 0.08$. Bij de uitvoering van de lokale reparaties zal de visuele index weer op 0.9 gezet worden terwijl de structurele index niet verandert. We kunnen aannemen dat de schade aan het wegoppervlak weer jaarlijks gaat toenemen maar wel sneller dan voorheen. We kunnen aannemen dat de aangroefactor σ ongewijzigd de toename aan oppervlakschade zal bepalen. Bijgevolg is het redelijk om in de voorspelling van de evolutie van $I_G(W)$ na uitvoering van lokale reparaties de parameter B_{1j} te wijzigen in een andere waarde, die we hier als C_{1j} noteren.

We stellen voor om een volgende lokale reparatie weer in te plannen wanneer weer voldoende schade aan het oppervlak zichtbaar is. We stellen voor om tijdstip T_2 te bepalen door te berekenen wanneer de visuele index $I_V(W)$ de waarde 0.8 bereikt. Deze berekening kan gebeuren door gebruik te maken van waarde C_{1j} en van het evolutiemodel voor de visuele index.

Vervolgens kan berekend worden wat op tijdstip T_2 de structurele index $N_S(W)$ en globale index $I_G(W)$ is. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van het evolutiemodel van de structurele index met parameter B_{2j} . De globale index wordt berekend als het gemiddelde van de voorspelde

waarden van visuele en structurele index. De globale index zal dan echter kleiner zijn dan 0.8 en vermoedelijk in het interval $[0.5; 0.8]$ liggen. Er zal dus moeten nagegaan worden of het niet beter is om op tijdstip T_2 over te gaan tot een algemene reparatie, of om zelfs op een eerder tijdstip tussen T_1 en T_2 die algemene reparatie al uit te voeren.

Indien op tijdstip T_2 overgegaan wordt tot de uitvoering van lokale reparaties, kan dezelfde berekening als na T_1 herhaald worden en dit totdat de beslissing genomen wordt om een algemene reparatie uit te voeren.

Geval 2:

We vermoeden dat er al lokale reparaties uitgevoerd werden. We kennen de huidige waarde van visuele index $I_V(W)$ en kunnen dus, zoals in Geval 1, met het evolutiemodel voor de visuele index en parameter C_{1j} het tijdstip T_2 bepalen wanneer de volgende lokale reparaties noodzakelijk worden (bij $I_V(W) = 0.8$). Net zoals in Geval 1 kan vervolgens nagegaan worden of er niet beter een algemene reparatie uitgevoerd zou worden.

Geval 3:

We onderscheiden twee situaties: ofwel is $I_V(W) > 0.8$ (situatie 3.a), ofwel niet (situatie 3.b).

Situatie 3.a:

Wanneer $I_V(W) > 0.8$, kan net zoals in Geval 2 met het evolutiemodel voor de visuele index en parameter C_{1j} het tijdstip T_2 bepaald worden waarop de volgende lokale reparaties (bij $I_V(W) = 0.8$) ingepland zouden kunnen worden. Vertrekkend van $I_G(W)$ en het evolutiemodel voor de globale index met parameters C_{1j} en B_{2j} kan het tijdstip T_{ar} bepaald worden waarop een algemene reparatie optimaal is.

Als T_2 later valt dan T_{ar} , wordt op tijdstip T_{ar} een algemene reparatie gepland.

Als T_2 vroeger valt dan T_{ar} , wordt op tijdstip T_2 een lokale reparatie gepland. De globale index op tijdstip T_2 wordt dan het gemiddelde van 0.9 en de voorspelde waarde van de structurele index op tijdstip T_2 . Dit noodzaakt een nieuwe berekening van het tijdstip T_{ar} waarop een algemene reparatie (bij $I_G(W) = 0.5$) gepland zal worden. Dit veroorzaakt een iteratief proces waarbij ook opnieuw berekend wordt op welk tijdstip T_3 een volgende lokale reparatie (bij $I_V(W) = 0.8$) ingepland kan worden. Dit tijdstip T_3 kan dan weer vergeleken worden met de nieuwe waarde voor T_{ar} .

Situatie 3.B:

Indien $I_V(W) < 0.8$ is het niet nodig om nog lokale reparaties in te plannen. In dit geval wordt enkel nog het tijdstip T_{ar} bepaald waarop een algemene reparatie optimaal is en wordt de algemene reparatie op tijdstip T_{ar} ingepland.

In beide situaties en na uitvoering van een algemene reparatie wordt $I_V(W)$ weer op 0.9 gezet en wordt de globale index het gemiddelde van 0.9 en de voorspelde waarde van de structurele index op tijdstip T_{ar} . Zo komen we terug in situatie 3.a terecht en kan de berekening iteratief voortgezet worden, tenminste als de globale index nog steeds groter dan 0.5 is. Het kan echter gebeuren dat de structurele index te laag is om nog langer aan te bevelen om een algemene reparatie uit te voeren.

Geval 4:

Op analoge wijze als in Geval 3 worden lokale reparaties ingepland tenzij de drempel voor een versterking bereikt wordt. Een optimaal tijdstip T_v voor versterking wordt zo berekend.

Geval 5:

Vanuit technisch oogpunt kan worden gesteld dat de optimale beslissing is om meteen over te gaan tot het herbouwen van wegsectieonderdeel W. Als alternatieven zou kunnen gekozen worden om een wat goedkopere onderhoudsmaatregel in te plannen (een versterking of een algemene reparatie) en/of om de uitvoering ervan één of meerdere jaren uit te stellen. Bij de keuze voor een algemene reparatie mag de structurele index uiteraard niet gewijzigd worden en zal blijken uit de voorspellingen voor de daaropvolgende jaren dat de globale index toch laag zal blijven.

Alternatieve, minder optimale strategieën kunnen als variaties op de hierboven beschreven “optimale strategie” gezien worden.

Strategie 2:

Lokale reparaties kunnen 1, 2 of 3 jaar uitgesteld worden. Dit heeft wel invloed op de berekening van optimale tijdstippen voor daaropvolgende onderhoudsmaatregelen.

Strategie 3:

Een algemene reparatie kan 1 of meerdere jaren uitgesteld worden zodat daardoor toch een lokale reparatie uitgevoerd kan worden, zal dit een effect hebben waardoor een nieuw tijdstip T_{ar} berekend kan worden.

Strategie 4:

Een algemene reparatie wordt 1 of meerdere jaren uitgesteld maar er worden geen lokale reparaties meer uitgevoerd.

Strategie 5:

Analoog aan strategie 3: een versterking kan 1 of meerdere jaren uitgesteld worden zodat daardoor toch een lokale reparatie uitgevoerd kan worden, zal dit een effect hebben waardoor een nieuw tijdstip T_v berekend kan worden.

Strategie 6:

Analoog aan strategie 4: een versterking wordt 1 of meerdere jaren uitgesteld (en eventueel vervangen door te herbouwen) maar er worden geen lokale reparaties meer uitgevoerd.

Referenties

Publicatie OCW MN89 rev. 1: <https://brrc.be/sites/default/files/2022-05/mn89.pdf>

Publicatie CRR MN94: <https://brrc.be/sites/default/files/2019-09/mn94.pdf>

C. Van Geem (BRRC), *Evaluating current structural performance of communal roads for pavement management purposes*, 11th International Conference on Managing Pavement Assets (ICMPA11), Chicago, IL, August 2020 7-10 June 2022.

(In dit artikel wordt de definitie gegeven van een alternatieve “structurele index”, direct gebaseerd op visuele inspectie.)

C. Van Geem, T. Massart (BRRC), *Implementation and Benefits of a Low Cost PMS for Municipal Road Networks*, 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA 2018), Zadar, Croatia, 17-19 May 2018.

(is online: <https://cetra.grad.hr/ocs/index.php/cetra5/cetra2018/paper/viewFile/653/633>)

C. Van Geem, T. Massart (BRRC), *Quality Insurance of Visual Inspections for Pavement Management of Communal Road Networks*, World Conference on Pavement and Asset Management (WCPAM 2017), 12-16 June 2017, Milano, Italy.

(“Opgeleide inspecteurs” bereiken redelijk goede reproduceerbaarheid van resultaten.)

C. Van Geem, C. Casse (BRRC), T. Adolfs, K. Diederiks (KOAC-NPC), *ViaBEL – A Tool for Decision Processes in Pavement Management of Secondary Road Networks in Belgium*, 4th European Pavement and Asset Management Conference (EPAM 4), Malmö, Sweden, 2012.

(Algemeen overzicht van de OCW-methodiek met historische referenties.)